

Разрабатываю алгоритмические компоненты для библиотек и компиляторов: 12 модулей C++23 в AdvancedAlgorithms, SSA-оптимизации в Wist2 и консервативный анализ зависимостей памяти в PS-form Analyzer. Корректность проверяю дифференциальными тестами, точными оракулами, structural invariants и sanitizers.

12 модулей C++23

AdvancedAlgorithms: graphs, trees, strings и data structures

1-е место · 104/104

PS-form Analyzer: единственная максимальная оценка из 49

AIR → SSA → AIR

SCCP-lite, folding, unreachable cleanup и DCE

ОПЫТ

2026 — сейчас

Создатель AdvancedAlgorithms

Header-only библиотека алгоритмов · C++23

- Реализовал centroid decomposition, heavy-light decomposition, LCA, Dinic, итеративный Tarjan SCC, мосты и точки сочленения, Dijkstra, DSU, lazy segment tree, sparse table, Aho–Corasick и...
- Для модулей зафиксировал контракты и асимптотику; использовал дифференциальные тесты против наивных или эталонных алгоритмов, структурные инварианты и проверки некорректного ввода.
- Добавил ASan/UBSan и крупные тесты до 500 тысяч вершин, чтобы ловить переполнение стека, случайное $O(n^2)$ и нарушения временных ограничений.

Июль–август 2026

Инженерная стажировка: алгоритмы и инфраструктура компилятора

МЦСТ · направление разработки компилятора на LLVM · удалённо

- Реализовал над общей моделью ориентированного графа обратный порядок обхода с обнаружением циклов, алгоритм Дейкстры, максимальный поток Диница и компоненты сильной связности Тарьяна.
- Разделил общее графовое ядро и конкретные алгоритмы; обрабатывал ошибки входных данных, недостижимые вершины, циклы, параллельные рёбра и несколько компонент.

2024 — сейчас

Создатель и основной разработчик Wist2

Открытая compiler/runtime-платформа · .NET

- Спроектировал конвейер текст → лексер/парсер/AST → байткод/AIR → оптимизации → интерпретатор или типизированный CIL-бэкенд.
- Развиваю контракты модулей и возможностей бэкенда, проверки семантической эквивалентности и экспериментальное callable-first SSA-представление.

ИЗБРАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Переиспользуемые алгоритмы · C++23

AdvancedAlgorithms

Header-only библиотека графовых, древесных, строковых алгоритмов и структур данных.

Позиционируется не как набор олимпиадных сниппетов, а как набор компонентов с явными контрактами и воспроизводимой проверкой.

- centroid/HLD/LCA, Dinic, iterative Tarjan, bridges/articulation points, Dijkstra, DSU, lazy segment tree, sparse table, Aho–Corasick и simulated annealing.
- дифференциальные тесты против Edmonds–Karp, Kosaraju, Bellman–Ford и наивных оракулов; структурные инварианты и invalid-input cases.

Program analysis · solver engineering

Анализатор зависимостей памяти в PS-форме

Консервативный анализ возможного пересечения параметрических обращений к памяти между итерациями цикла.

- 1-е место среди 49 решений и 104/104 тестов.
- Нормализация, диапазоны, сравнения по модулю, НОД, аффинные ограничения и ограниченный точный перебор.

Compiler backend · Rust

x86-64 Codegen & Register Allocation Lab

Учебная backend-лаборатория с SSA-подобной IR, анализом живости, live intervals, linear-scan allocator и генерацией x86-64 через iced-x86.

- Эвристика spill по наиболее далёкому окончанию live range.
- Сравнение интерпретатора IR и сгенерированного кода.

КОМПЕТЕНЦИИ

ДОСТИЖЕНИЯ

Первое место в техническом отборе

1-е место среди 49 решений, единственные 5,0/5,0 и единственный результат 104/104 в задаче на анализ зависимостей памяти.

Олимпиадное программирование

Призёр «Высшей пробы» по олимпиадному и промышленному программированию; призёр регионального этапа ВСОШ по информатике; победитель направления Computer Science конкурса «Высший пилотаж».

ОБРАЗОВАНИЕ

Студент НИУ ВШЭ